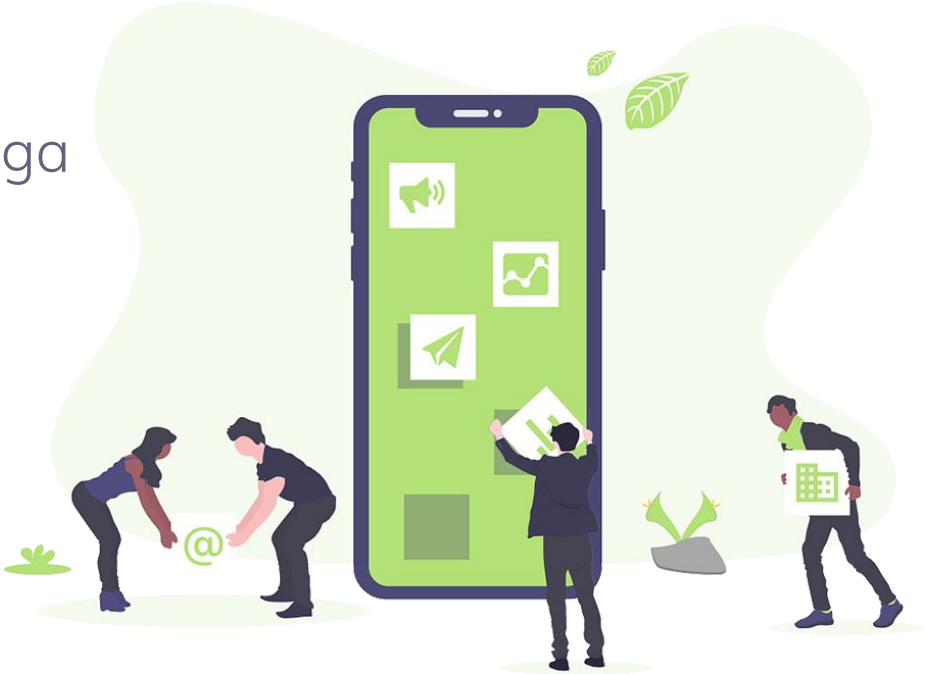
React Native

Aula 1: Introdução

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega



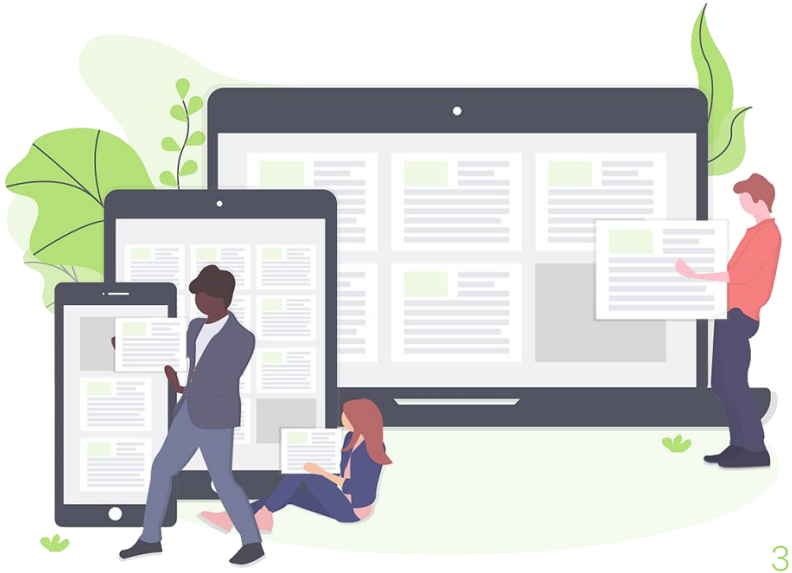
Agenda

- O que é o React Native
- JavaScript ES6
- Elementos Básicos
- Primeiro App

O que é o React Native?

- Framework para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis
  - Android (Java/Kotlin)
  - iOS (Objective-C/Swift)

- Baseado no React (JSX)
  - JavaScript + XHTML



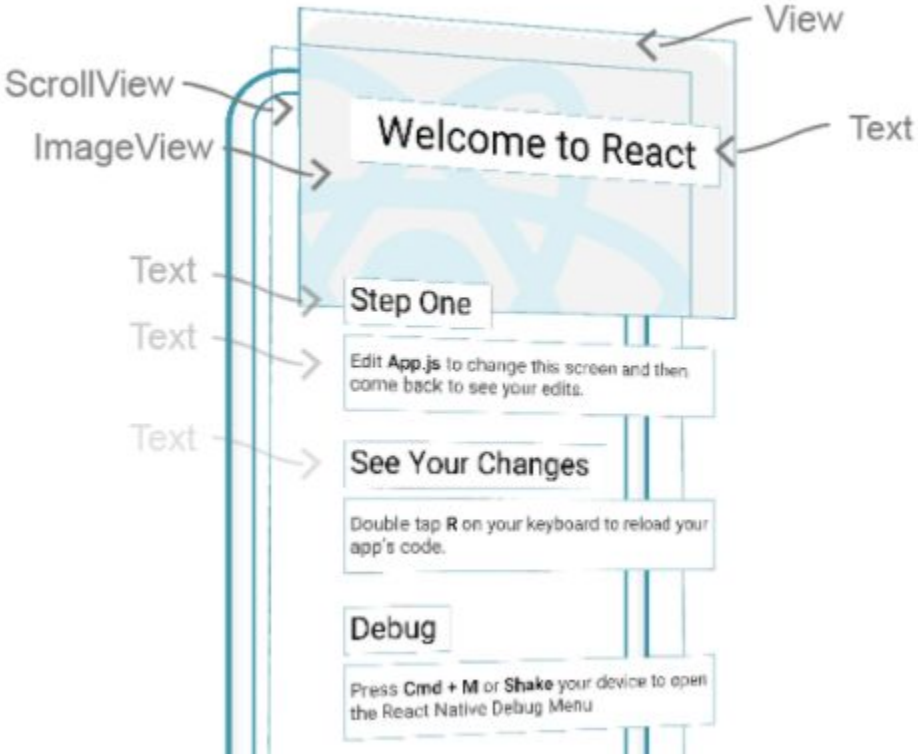


Figura 1: Exemplo de Estrutura de Componentes

Componente React Native	Visualização no Android	Visualização no iOS	Visualização na Web
<View>	<ViewGroup>	<UIView>	
<Text>	<TextView>	<UITextView>	<p>
<Image>	<ImageView>	<UIImageView>	<img>
<ScrollView>	<ScrollView>	<UIScrollView>	
<TextInput>	<EditText>	<UITextField>	<input type="text" />

Figura 2: Componentes Nativos e seus equivalente no React Native

JavaScript ES6

Uso de Arrow Functions

```
function soma(n1, n2) {
    return n1 + n2;
}

const soma = (n1, n2) => {
    return n1 + n2;
}

const soma = (n1, n2) => n1 + n2;

const nomeUsuario = nome => console.log(nome);
```

JavaScript ES6

Destructuring Assignments

```
const usuario = {
    nome: 'Ramon',
    idade: 28,
    email: 'ramon@uepb.edu.br'
}

const nome = usuario.nome;
const idade = usuario.idade;

const {nome,idade} = usuario;
```

JavaScript ES6

Destructuring Assignments

```
const usuario = ['Ramon', 30, 'ramon@uepb.edu.br']

const nome = usuario[0];
const email = usuario[2];

const [nome, ,email] = usuario;
```

JavaScript ES6

Imports

```
const A = require('./file.js');
const foo = A.foo;
const baa = A.baa;

import * as A from './file.js';

const foo = A.foo;
const baa = A.baa;
```

JavaScript ES6

Exports

```
module.exports = {
    foo: function() { return 'bar'; },
    baa: 123
}

export function() { return 'bar'; }
export const baa = 123;
```

Vantagens do React Native

Reuso de Código

Desenvolvendo com base em componentes, o desenvolvedor é induzido a fazer reuso de código de forma intuitiva.

Compartilhamento de Conhecimento

O conhecimento prévio do React para Web possibilita uma menor curva de aprendizado.

JavaScript x Nativo

A interface gerada pelo React Native é semelhante a interface nativa, sendo impossível ao usuário distinguir uma da outra.

Depuração Inteligente

Com baixo tempo de recarga, fica fácil de manter o aplicativo em execução durante o acréscimo de código com o Hot Reloading.

Suporte da Comunidade

Por ser desenvolvido pelo time do Facebook e adotado por diversas empresas, é alto o número de pessoas dedicadas a dar suporte.

Experiência do Usuário

Como os componentes do React se comunicam diretamente com os nativos, a performance do aplicativo final é excelente.

Primeiro App: Welcome to UEPB

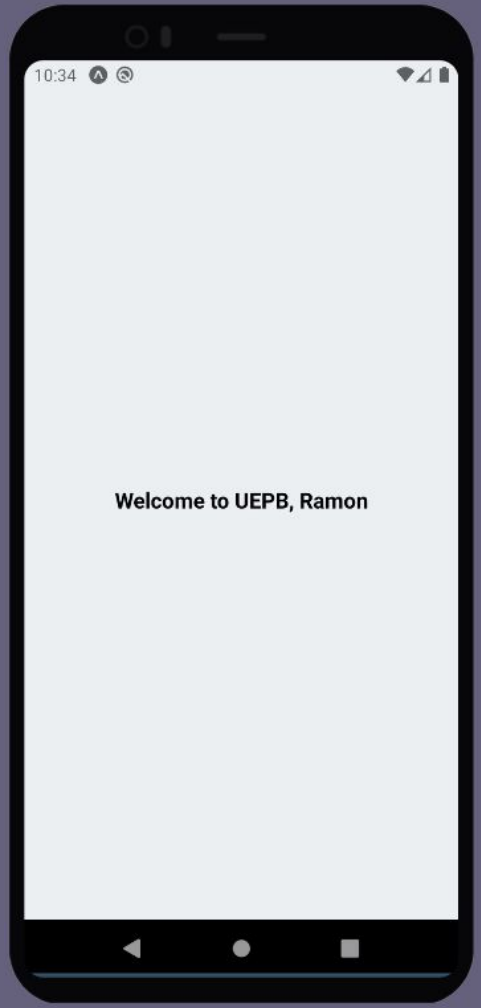
- Uso de componentes
  - View
  - Text

- Uso de estilos (Stylesheet)

- Uso do Expo (https://snacs.expo.io) (App para Android)

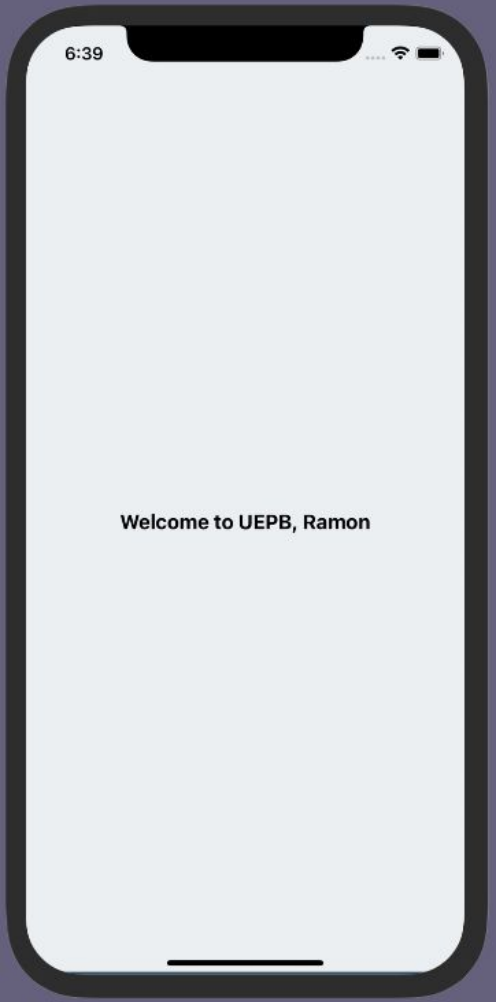
Primeiro App

Android



Primeiro App

iOS



Primeiro App

Primeira versão do código, com mínimo de estilização inline

```
import * as React from 'react';
import { Text, View } from 'react-native';

export default function App() {
  const name = 'Ramon';
  return (
    <View style={{ flex: 1,
        justifyContent: 'center',
        backgroundColor: '#ecf0f1' }}>
      <Text style={{ fontSize: 18,
          textAlign: 'center',
          fontWeight: 'bold' }}>
        Welcome to UEPB, {name}
      </Text>
    </View>
  );
}
```

Primeiro App

Uso do Stylesheet para criar estilos

```
import * as React from 'react';
import { Text, View, Stylesheet } from 'react-native';

export default function App() {
  const name = 'Ramon';
  const {container,paragraph} = styles;

  return (
    <View style={container}>
      <Text style={paragraph}>
        Welcome to UEPB, {name}
      </Text>
    </View>
  );
}
```

Primeiro App

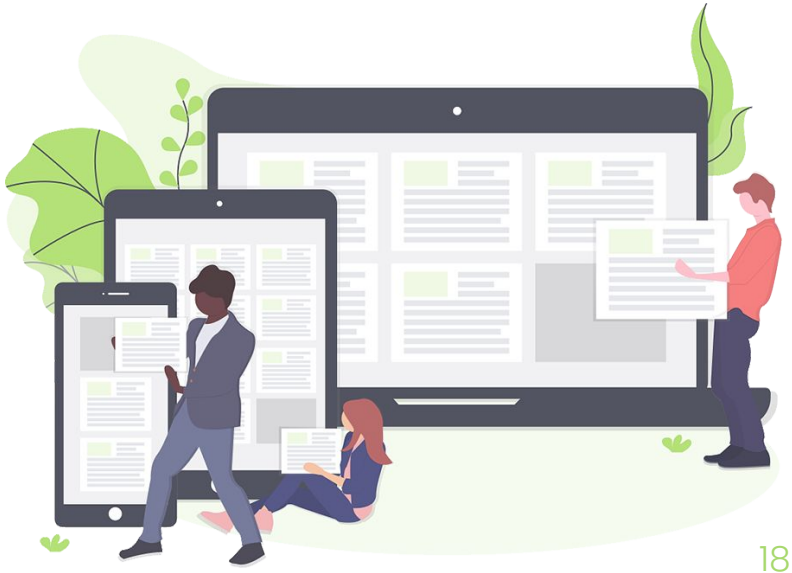
Uso do Stylesheet para criar estilos

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: '#ecf0f1'
  },
  paragraph: {
    fontSize: 18,
    textAlign: 'center',
    fontWeight: 'bold'
  }
});
```

Referências e Documentação

Implementação Expo

Documentação Oficial React Native



Obrigado!

Dúvidas?

Encaminhe para:

- E-mail: ramon.bezerra@servidor.uepb.edu.br
- Mural do Google Classroom